

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра информационных и робототехнических систем

Отчет по лабораторной работе № 6
Тема работы
«Цифроаналоговый преобразователь»

«Функциональные компоненты цифровых систем»

студента очного отделения
2 курса группы 12002408
Блинова Кирилла Игоревича

Проверил:
Яловенко Сергей Алексеевич

БЕЛГОРОД 2026

Цель работы: Ознакомление с принципом работы и испытание интегрального цифро-аналогового преобразователя.

Результаты выполнения работы:

Вариант 3

Задание 1 Запустить среду Multisim. Открыть файл 6.3.ms10 или собрать на рабочем поле среды Multisim схему для испытания интегрального цифроаналогового преобразователя (рис. 6.3, а) и установить в диалоговых окнах компонентов их параметры или режимы работы. Скопировать схему (рис. 6.3, а) на страницу отчёта.

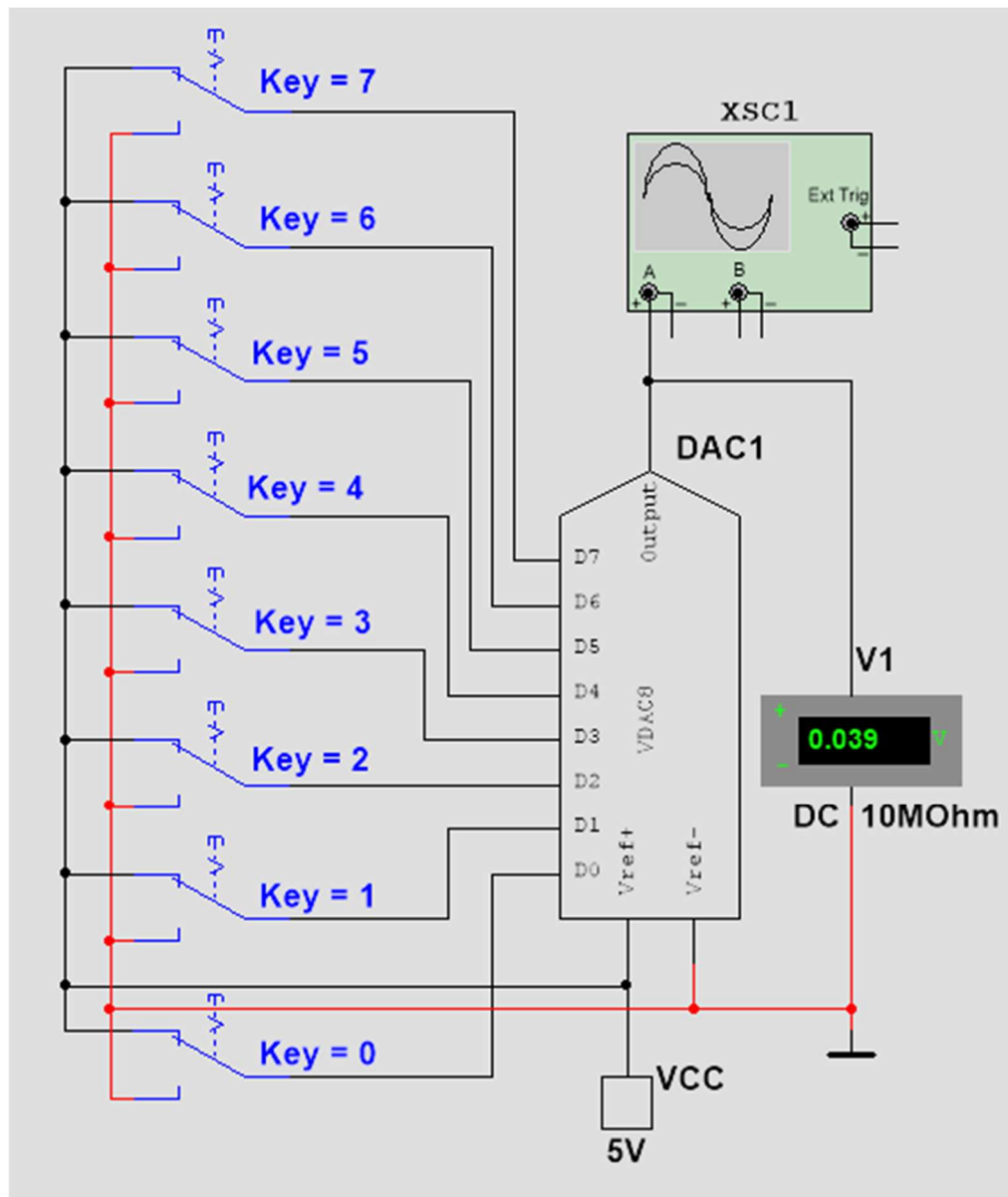


Рисунок 1 – Рассматриваемый ЦАП

Задание 2 Получить на экране осциллографа XSC1 ступенчатое выходное напряжение ЦАП (рис. 6.3, б). Для этого нужно вначале замкнуть переключатель 0, т. е. подать напряжение 5 В на вход D0 ЦАП, и запустить программу моделирования. На выходе ЦАП формируется напряжение, равное МЗР. Затем во время остановок моделирования замыкать поочерёдно переключатели 1, 2, ..., 7, подавая входные десятичные комбинации 3, 7, 15, 31, 63, 127, 255 на входы D0, ..., D7 ЦАП (рис. 6.3, б).

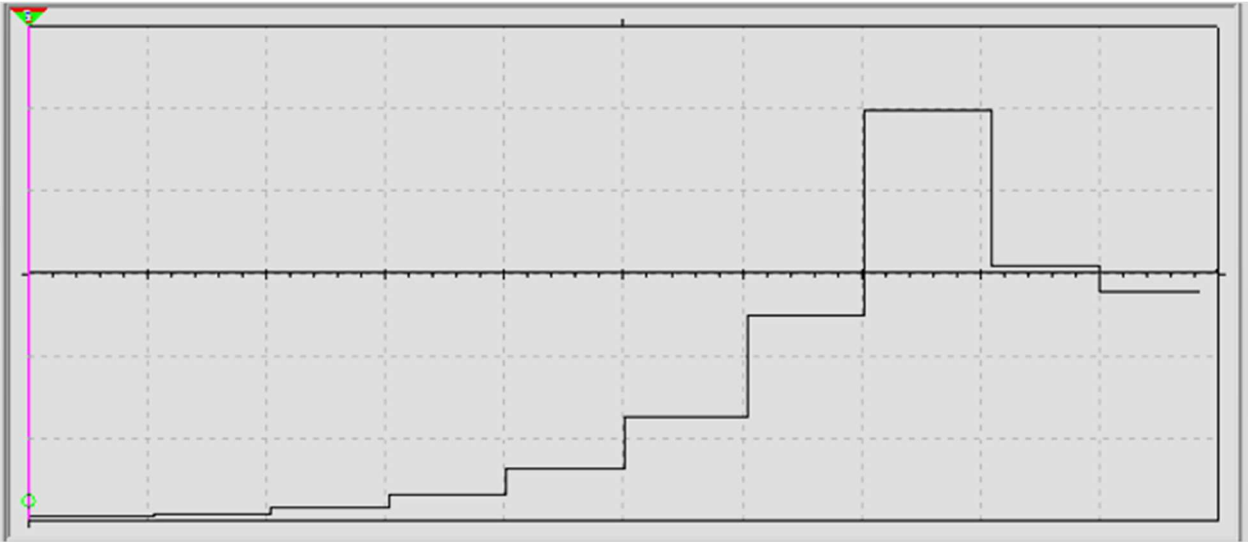


Рисунок 2 – Полученная ступенчатая диаграмма выходного напряжения ЦАП

Повторить эксперимент, подавая на входы ЦАП сформированные с помощью переключателей шестнадцатеричные коды от 0 до FF (25510) через шаг 1016 (1610) и занося в табл. 6.1 показания вольтметра V1 (значения выходного напряжения *ивых* ЦАП) при напряжении источника VСС *ио* = 5 В. **Найти** частичные и усредненное значение ступени, частичные и усреднённое значение МЗР. **Построить** график *ивых(N)*, выбрав соответствующие масштабы для напряжений и входных десятичных чисел *N*, откладываемых по осям координат.

№ п/п	Входной десятичный код N	Выходное напряжение, <i>ивых</i> , В	Напряжение ступени <i>ивых2</i> – <i>ивых1</i> , В	Значение младшего разряда МЗР = (<i>ивых2</i> – <i>ивых1</i>)/16, В	Δ <i>U</i> ступ <i>U</i> сСтуп – <i>U</i> с	Δ <i>U</i> МЗР <i>U</i> сМЗР – <i>U</i> МЗР
1	0	0	0	-	-	-
2	15	0,312	0,312	0,0195	0,00025	0,000025
3	31	0,623	0,311	0,0194	0,00075	0,000075

4	47	0,935	0,312	0,0195	0,00025	0,000025
5	63	1,247	0,312	0,0195	0,00025	0,000025
6	79	1,559	0,312	0,0195	0,00025	0,000025
7	95	1,87	0,311	0,0194	0,00075	0,000075
8	111	2,182	0,312	0,0195	0,00025	0,000025
9	127	2,494	0,312	0,0195	0,00025	0,000025
10	143	2,805	0,311	0,0194	0,00075	0,000075
11	159	3,117	0,312	0,0195	0,00025	0,000025
12	175	3,429	0,312	0,0195	0,00025	0,000025
13	191	3,741	0,312	0,0195	0,00025	0,000025
14	207	4,052	0,311	0,0194	0,00075	0,000075
15	223	4,364	0,312	0,0195	0,00025	0,000025
16	239	4,676	0,312	0,0195	0,00025	0,000025
17	255	4,988	0,312	0,0195	0,00025	0,000025

Усреднённое напряжение ступени = $(U_{\text{ступ}2} + U_{\text{ступ}3} + \dots + U_{\text{ступ}17})/16$

$U_{\text{усСтуп}} = 0,31175 \text{ В.}$

Усреднённое значение МЗР = $(U_{\text{мзр}2} + U_{\text{мзр}3} + \dots + U_{\text{мзр}17})/16$

$U_{\text{усМЗР}} = 0,019475 \text{ В.}$

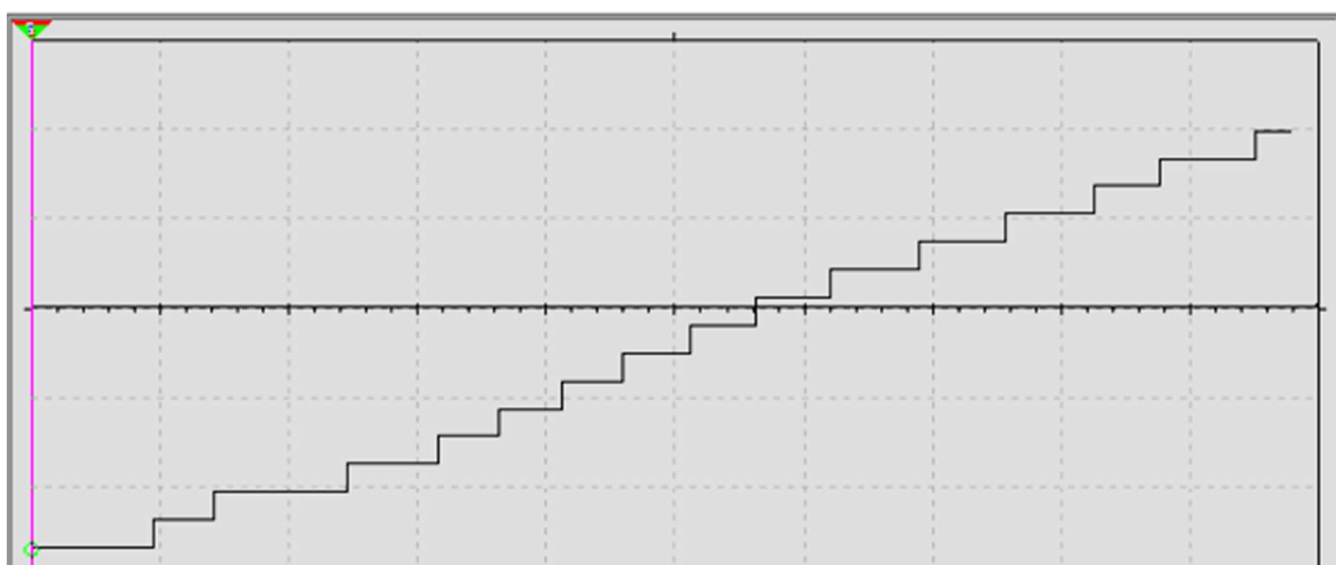


Рисунок 3 – График $u_{\text{вых}}(N)$

Задание 3 Открыть файл **6.4.ms10** или **собрать** на рабочем поле среды Multisim схему для испытания *цифроаналогового преобразователя* (рис. 6.4, а) и **установить** в диалоговых окнах компонентов их параметры или режимы работы. **Скопировать** схему (рис. 6.4, а) на страницу отчёта.

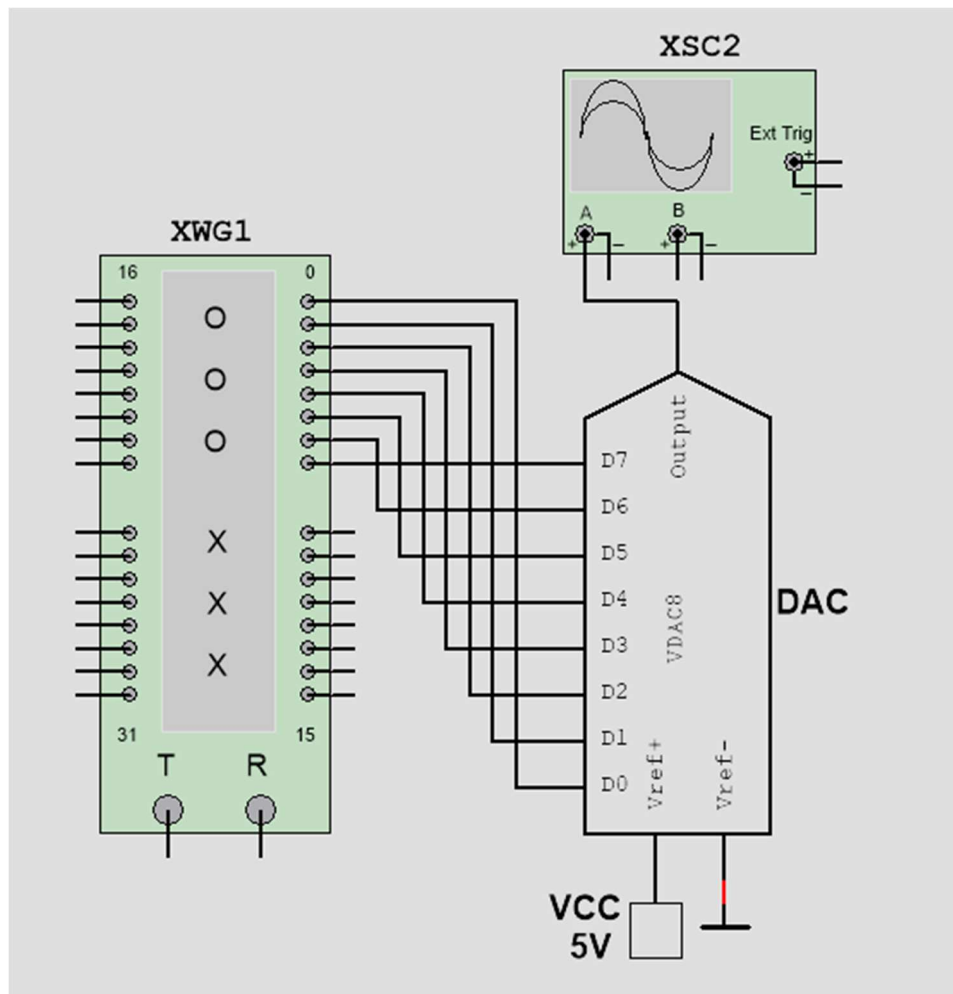


Рисунок 4 – Рассматриваемый ЦАП

Провести моделирование ЦАП, запрограммировав генератор XWG1 (частота генерации сигналов $f_g = 1$ кГц) на возрастание и убывание шестнадцатеричных чи-сел от 0 до FF (25510) при шаге 1016 (1610).

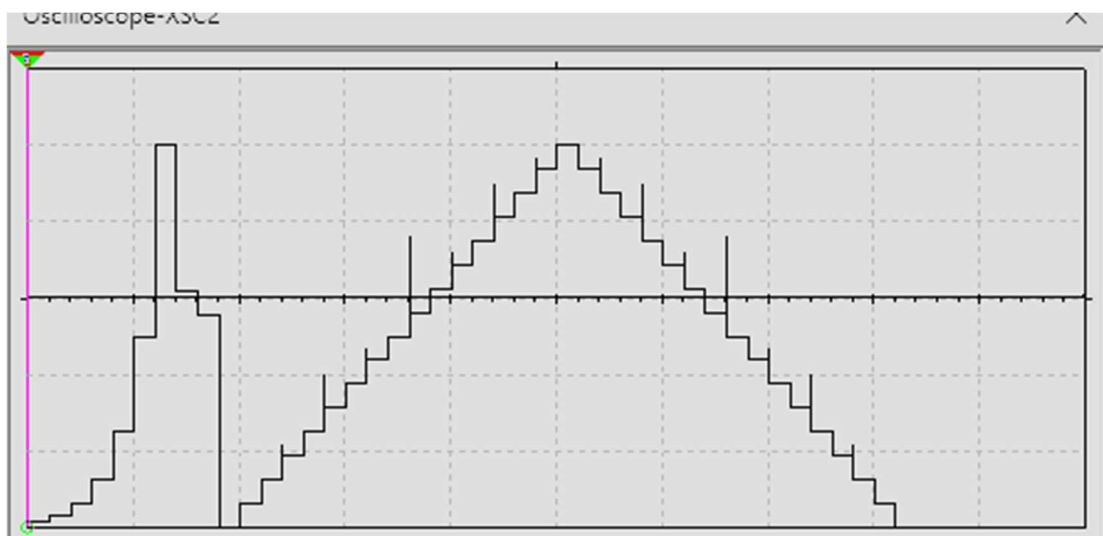


Рисунок 5 – Полученный ступенчатый график выходных напряжений

Составить таблицу и **занести** в неё выходные напряжения ЦАП и величину ступеней, которые выводятся в нижнем окне осциллографа **XSC2**.

Измерение напряжений **проводить** с помощью визирных линий осциллографа, устанавливая их на двух соседних ступенях (см. рис. 6.4, б) при различных кодовых комбинациях на выходе генератора **XWG1** и напряжении $u_o = 5$ В источника **VCC**.

Так, при входных десятичных числах 175 и 191 и напряжении $u_o = 5$ В выходные напряжения ЦАП соответственно равны 3,437 В и 3,750 В, а напряжение ступени – 312,5 мВ. При этом $ЗМР = 312,5/16 = 19,53$ В. **Найти** и **сравнить** усреднённое значение ЗМР с расчётным значением.

№ п/п	Входной десятичный код N	Выходное напряжение, <i>u_{вых}</i> , В	Напряжение ступени <i>u_{вых2}</i> – <i>u_{вых1}</i> , В
1	0	0	0
2	15	275,298	275,298
3	31	550,595	275,298
4	47	825,893	275,298
5	63	1,101	275,298
6	79	1,376	275,298
7	95	1,652	275,298
8	111	1,927	275,298
9	127	2,202	275,298
10	143	2,478	275,298
11	159	2,753	275,298
12	175	3,028	275,298
13	191	3,304	275,298
14	207	3,579	275,298
15	223	3,854	275,298
16	239	4,129	275,298
17	255	4,405	275,298

Усреднённое значение $МЗР = (U_{мзр2} + U_{мзр3} + \dots + U_{мзр17})/16 = U_{мзр} = 17,206$ В.

Установить напряжение $u_o = 10$ В источника **VCC** и **повторить** моделирование ЦАП при опорном напряжении 10 В. **Построить** графики $u_{вых}(N)$ при $u_o = 5$ В и $u_o = 10$ В на одном рисунке, выбрав соответствующие масштабы для напряжений и входных десятичных чисел N , откладываемых по осям координат.

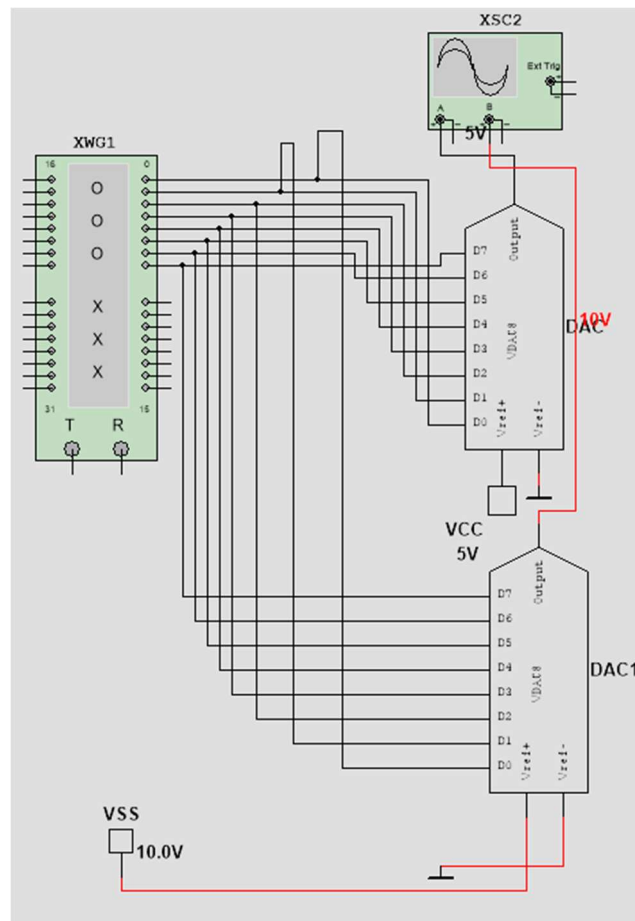


Рисунок 6 – Схема для построения двух диаграмм выходных напряжений

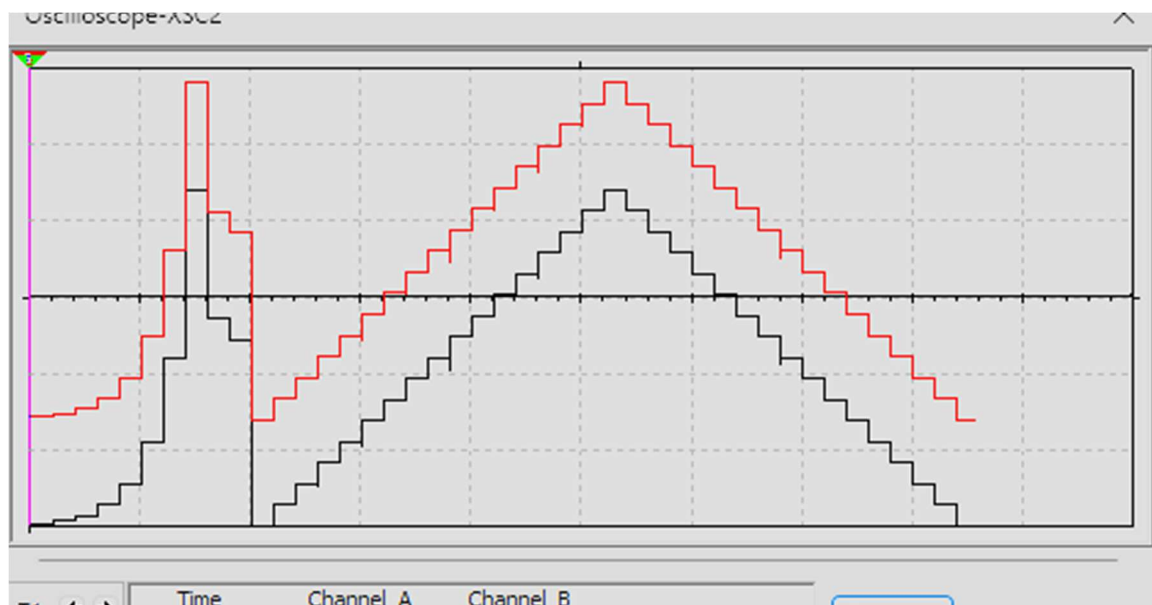


Рисунок 7 – Полученная ступенчатая диаграмма выходных напряжений

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы было проведено ознакомление с принципом работы и испытание интегрального цифро-аналогового преобразователя.